Московский Технологический Институт

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

по дисциплине

«Безопасность жизнедеятельности»

на тему

«Безопасность при эксплуатации альтернативной энергетики: солнечные панели, ветряки, риски для персонала»

Выполнил:
студент группы 202
Чеботарь Григорий

Почему безопасность «зелёной» энергетики важна

≈ 30 %

мировой выработки электроэнергии приходится на возобновляемые источники (включая гидро), и доля растёт

до 1500 В

постоянного напряжения в цепях солнечных станций: опасно даже без подключения к сети

80–120 м

высота башни современной ветроустановки: работа идёт на большой высоте

25–30 лет

срок службы оборудования: персонал обслуживает его десятилетиями

ПЛАН ДОКЛАДА

1. Карта рисков
2. Солнечные станции
3. Ветряки и накопители
4. Электробезопасность
5. Высота, допуск, СИЗ
6. Порядок и аварии

Карта рисков: что опасно на объектах

Объект	Основные опасности	Главная мера
Солнечная станция (поле, крыша)	Постоянное напряжение до 1500 В, дуговой разряд, пожар модулей и кабелей, нагрев поверхностей в жару, падение с крыши и скольжение по мокрым панелям	Отключение цепей, проверка отсутствия напряжения прибором, страховка, работа только по наряду и в паре
Ветроустановка	Высота башни 80–120 м, вращающиеся части и внезапный запуск, обледенение лопастей, молния, пожар в гондоле, тесные рабочие места и один путь эвакуации	Остановка и блокировка установки, допуск к работе на высоте, запретная зона при обледенении, план спасения
Накопители энергии (аккумуляторы)	Тепловой разгон литиевых батарей, пожар с выделением токсичного дыма, большие токи короткого замыкания, электролит и газы при повреждении	Контроль температуры, вентиляция, автоматическое пожаротушение, дистанция между секциями
Подстанция и кабельные линии	Высокое напряжение, шаговое напряжение при замыкании на землю, обратное питание из сети, повреждение кабелей техникой	Допуск по группе электробезопасности, заземление, диэлектрические СИЗ, ограждение зон

Опасность определяют не «зелёные» технологии, а электричество, высота и огонь на объекте

Солнечные станции: главные опасности

1 Ток не отключить

Пока на панель падает свет, она вырабатывает напряжение. Выключатель отключает только часть цепи, кабели постоянного тока остаются под напряжением

2 Дуга и пожар

Плохой контакт разъёма даёт дуговой разряд. На постоянном токе дуга горит устойчиво, пока есть питание, и быстро поджигает кабели и модули

3 Крыши и поля

Падение с кровли, скользкая мокрая или заснеженная поверхность, острые кромки рам, тепловой удар в жару. Модуль нельзя использовать как опору

4 Тушение

Воду на электроустановку под напряжением подавать нельзя. Нужны углекислотные и порошковые средства, а тушить нужно с безопасной дистанции

Типичные параметры

Параметр	Значение
Напряжение строки (DC)	600–1500 В
Нагрев модуля на солнце	до 70–85 °C
Срок службы	25–30 лет
Опасная зона	вся цепь до инвертора

Значения ориентировочные и зависят от проекта станции. Перед работой уточняйте данные в паспорте объекта.

ВЕТРОВЫЕ УСТАНОВКИ

Параметр	Значение
Высота башни	**80–120 м**
Диаметр ротора	**100–170 м**
Скорость конца лопасти	**до ≈ 300 км/ч**
Рабочее место	**тесная гондола наверху**

Ветроустановка — это высота, вращающиеся части и электрооборудование в одном месте. Подъём и спуск занимают время, поэтому действия при аварии и спасение нужно продумать заранее. Перед работой установку останавливают, ротор фиксируют, а ответственный подтверждает, что запуск невозможен.

Чем опасны

- Падение при подъёме по лестнице и работе в гондоле
- Вращающиеся части и внезапный запуск без предупреждения
- Куски льда, слетающие с лопастей, и молния в грозу
- Пожар в гондоле, где путь эвакуации только один

Что делать

- Остановить и заблокировать установку до начала работ
- Работать только по допуску, в паре и со страховкой
- Не приближаться к башне при обледенении лопастей
- Не подниматься при грозе и сильном ветре

Накопители энергии: литиевые аккумуляторы

1 Тепловой разгон

Перегрев, перезаряд или повреждение запускают цепную реакцию нагрева. Ячейка за ячейкой воспламеняется, температура быстро растёт, а батарея может загореться повторно уже после тушения.

2 Токсичный дым и газы

При горении выделяются едкие и горючие газы, в том числе фтороводород. Входить в помещение без изолирующих средств защиты дыхания нельзя, вентиляцию продумывают заранее.

3 Электрические опасности

Даже отключённая батарея остаётся под напряжением. Короткое замыкание даёт огромные токи и дугу, поэтому работают изолированным инструментом и снимают металлические украшения.

4 Меры защиты

Контроль температуры и напряжения каждого модуля, автоматическое пожаротушение, разделение секций, дистанция между контейнерами, план реагирования и обучение персонала.

Электробезопасность: главный источник тяжёлых травм

Риски	Меры
Дуговой разряд — на постоянном токе дуга горит устойчиво и не гаснет сама, ожоги и пожар	**Наряд-допуск —** работы по документу, с назначенным ответственным и допуском бригады
Обратное питание — напряжение может прийти из сети или от соседних панелей при отключении	**Отключение и блокировка —** замок и бирка на каждом разъединителе, ключ остаётся у исполнителя
Остаточный заряд — конденсаторы инвертора держат опасное напряжение ещё несколько минут	**Проверка напряжения —** исправным прибором до касания, затем заземление и ограждение зоны
Влага и повреждения — мокрый кабель, трещины изоляции и неисправные разъёмы дают утечку тока	**Правильные СИЗ —** диэлектрические перчатки и боты, изолированный инструмент, щиток от дуги

Золотое правило: всё под напряжением, пока вы сами не проверили, что его нет

Работа на высоте: крыши, башни, опоры

1 Предотвратить падение

Риск: край крыши, скользкая поверхность, открытый люк гондолы

Мера: ограждения, анкерные линии, привязь с двумя лонжами, пристёгивание на всём пути

Контроль: осмотр СИЗ перед каждым подъёмом

2 Подготовить спасение

Риск: повисание в привязи опасно уже через несколько минут

Мера: набор для эвакуации, обученная группа спасения, связь с диспетчером

Контроль: учения и план спасения для каждого объекта

3 Учесть погоду

Риск: сильный ветер, гроза, лёд на конструкциях, жара и солнце

Мера: запрет подъёма при превышении пределов из инструкции, перерывы в жару

Контроль: прогноз и замер ветра перед каждой работой

Допуск к работе на высоте — это обучение, медосмотр, исправные СИЗ и страхующий напарник

Обучение, допуск и медконтроль персонала

Что нужно	Требование	Зачем
Группа по электробезопасности	Присваивается по результатам проверки знаний, от II до V группы в зависимости от видов работ	Определяет, какие операции с электроустановкой разрешены
Допуск к работам на высоте	Обучение, медосмотр и группа допуска (1, 2 или 3) по правилам работы на высоте	Подтверждает умение работать и страховать
Инструктажи	Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой перед опасными работами	Персонал знает риски конкретного объекта
Обучение GWO	Курсы по работе на высоте, спасению с башни, первой помощи и пожарной безопасности в ветроэнергетике	Единые навыки и спасение с башни
Медосмотры	Предварительные и периодические осмотры для работ на высоте и во вредных условиях	Исключает работу при противопоказаниях

СИЗ и знаки безопасности

Что защищаем	СИЗ и средства	От чего
Голова	Каска с подбородочным ремнём; под ней при холоде — тонкий подшлемник	Удар, падающие предметы, касание конструкций
Падение	Страховочная привязь, две лонжи с амортизатором, анкерные точки и каски	Падение с высоты, повисание
Руки	Диэлектрические перчатки, перчатки от пореза	Ток, острые кромки рам
Ноги	Диэлектрические боты или нескользящая обувь с жёстким носком	Напряжение, скольжение
Лицо и тело	Щиток или очки от дуги, огнестойкая одежда	Дуговой разряд, ожоги
Погода	Головной убор, очки от солнца, питьевая вода, тёплая одежда в холодное время	Жара, ультрафиолет, переохлаждение

Знаки по ГОСТ Р 12.4.026: жёлтые предупреждают, синие предписывают, красные запрещают, зелёные указывают путь эвакуации

Порядок безопасной работы: от наряда до закрытия

№	Шаг	Что сделать
1	Наряд-допуск	Оформить документ, провести целевой инструктаж, назначить ответственного руководителя работ и страхующего
2	Оценка условий	Проверить ветер, грозу, обледенение, жару, освещение и состояние путей подхода к рабочему месту
3	Отключение и блокировка	Отключить цепи, разомкнуть разъединители, повесить замок и бирку, вывесить плакат «Не включать»
4	Проверка	Убедиться исправным прибором, что напряжения нет; панели днём всегда остаются под напряжением, поэтому закрывают их или работают по правилам для цепей постоянного тока
5	Выполнение работ	Работать вдвоём, держать связь с диспетчером, использовать страховку и не отвлекаться от задачи
6	Закрытие	Собрать людей и инструмент, снять блокировки, закрыть наряд и включать только по команде ответственного

Без наряда, блокировки и проверки напряжения к оборудованию не прикасаются

Типичные ошибки и как их избежать

Ошибка	К чему приводит	Как избежать
Работа без отключения и проверки напряжения	Поражение током, дуга, ожоги	Отключить, заблокировать, проверить прибором
Снятие чужой блокировки «на минуту»	Подача напряжения на людей	Блокировку снимает тот, кто её установил
Работа в одиночку	Некому помочь при падении или ударе током	Работать вдвоём, держать связь
Отказ от страховки «ненадолго»	Падение с крыши или башни	Пристёгиваться на всём пути, проверять СИЗ
Спешка и усталость	Пропущенные шаги и ошибки	Планировать время, делать перерывы, работать по списку
Игнорирование погоды	Падение, удар молнии, лёд с лопастей	Смотреть прогноз, мерить ветер, соблюдать запреты

ПЛАКАТ: Безопасность при эксплуатации ВИЭ

1 · СОСТАВ СЭС И ОПАСНЫЕ УЗЛЫ

Панели → постоянный ток до 1500 В, не выключить при свете

Инвертор → заряд конденсаторов, время на разряд

Трансформатор → высокое напряжение, допуск обязателен

Подстанция и сеть → обратное питание, заземление

2 · ОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ

Падение: крыша, башня, люк гондолы

Электричество: дуга, касание, обратное питание, шаговое напряжение

Огонь: панели, кабели, батареи, гондола

Погода: ветер, гроза, лёд, жара, плохая видимость

3 · ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение	«Опасно: электрическое напряжение»
Предписание	«Работать в каске и привязи»
Запрет	«Не включать: работают люди»
Эвакуация	«Выход, пункт сбора»

ОТКЛЮЧИ · ПРОВЕРЬ · ЗАБЛОКИРУЙ · ПРИСТЕГНИСЬ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ

Поражение током и падение

- Обесточить цепь или отстранить провод сухим диэлектрическим предметом
- Не касаться пострадавшего, пока он под напряжением
- Нет дыхания — начать сердечно-лёгочную реанимацию
- После падения без нужды не перемещать пострадавшего

Пожар на объекте

- Сообщить диспетчеру объекта и позвонить в 112
- Электроустановку под напряжением водой не тушить
- Горят литиевые батареи: держаться дальше от дыма
- Эвакуироваться по указанному пути, собраться в пункте сбора

Вызов помощи: 112. Назовите объект, место и число пострадавших; встречайте бригаду у въезда

Выводы

1. **Главные риски на объектах ВИЭ: электричество, высота и огонь**
2. **Постоянный ток на панелях опасен, пока на них падает свет**
3. **Работы только по наряду, с блокировкой и проверкой напряжения**
4. **Высота требует допуска, СИЗ, страховки и плана спасения**
5. **Знайте знаки и порядок действий при аварии и пожаре батарей**

Чистая энергия безопасна,
когда безопасна работа с ней

Источники и нормативная база

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)
2. Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н)
3. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»
4. Стандарты безопасности МЭК для фотоэлектрических модулей и ветроустановок, требования GWO к обучению персонала
5. Паспорта и инструкции производителей оборудования конкретного объекта

Числовые параметры на слайдах — ориентир; реквизиты документов и значения сверяйте с действующими редакциями.